

Hiperandrogenismo e hiperplasia suprarrenal congénita

B. Corredor Andrés*, M.B. Roldán Martín**

*Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

**Unidad de Endocrinología y Diabetes Pediátrica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. Madrid



Resumen

El hiperandrogenismo es una situación de producción y/o acción androgénica excesiva. Se presenta con diferentes síntomas y signos a lo largo de la vida, dependiendo de la causa, de la edad y el sexo de los pacientes y de que haya otros problemas hormonales asociados. En las recién nacidas, se manifiesta en forma de genitales ambiguos; en la etapa prepuberal, de pubarquia o axilarquia prematura; en mujeres ya adolescentes y adultas, como hirsutismo, acné, alopecia androgénica e irregularidades menstruales, dando lugar a un síndrome de ovario poliquístico. La hiperplasia suprarrenal congénita es una de las causas más frecuentes de hiperandrogenismo en las distintas etapas de la vida. El tipo más común de hiperplasia suprarrenal congénita se debe a la deficiencia de 21-hidroxilasa. La forma clásica pierde sal (la más grave), poco frecuente, se caracteriza por hiponatremia, hiperpotasemia e hipotensión, siendo potencialmente mortal, y es la causa más común de genitales atípicos en neonatos con cariotipo 46,XX. Las formas no clásicas (leves) son más frecuentes que las clásicas y se manifiestan clínicamente por adrenarquia prematura, pseudopubertad precoz, hirsutismo y alteraciones menstruales.

Abstract

Hyperandrogenism is a state of excessive androgen production and/or action. It manifests with diverse symptoms and signs throughout life depending on the cause, the age and sex of the patients and whether there are other associated hormonal abnormalities. In newborn girls, it presents as ambiguous genitalia; in the prepubertal stage, premature puberty or premature axillary puberty; in adolescent and adult women, as hirsutism, acne, androgenic alopecia and irregular menstrual cycles, leading to polycystic ovary syndrome. Congenital adrenal hyperplasia is one of the most common causes of hyperandrogenism at different stages of life. The most common type of congenital adrenal hyperplasia is due to 21-hydroxylase deficiency. The classical salt-wasting form (the most severe), which is rare, is characterized by hyponatremia, hyperkalemia, hypotension and is the most common cause of atypical genitalia in neonates with 46,XX karyotype. Non-classical (mild) forms are more frequent than classical forms, clinically manifested by premature adrenarche, precocious pseudopuberty, hirsutism and irregular menstrual cycles.

Palabras clave: Hiperandrogenismo; Hiperplasia suprarrenal congénita; Pérdida salina; Hirsutismo; Síndrome de ovario poliquístico.

Key words: Hyperandrogenism; Congenital adrenal hyperplasia; Salt wasting; Hirsutism; Polycystic ovary syndrome.

OBJETIVOS

- Conocer las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo.
- Conocer las principales causas de hiperandrogenismo.
- Saber identificar los pacientes con adrenarquia prematura como variante de la normalidad.
- Conocer los criterios diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico en la adolescente.
- Profundizar en la clínica, diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita.

Hiperandrogenismo

Introducción

El hiperandrogenismo es una situación de producción y/o acción androgénica excesiva.

Los signos y síntomas derivados del hiperandrogenismo son diferentes, dependiendo de la edad en la que se ponen de manifiesto.

Durante la etapa prenatal, la principal manifestación clínica del hiperandrogenismo es la virilización de los genitales externos en la recién nacida; mientras que, en los varones, puede pasar desapercibido o manifestarse como

Autor de correspondencia: beatriz.corredor@salud.madrid.org

un aumento del tamaño del pene. En la etapa prepuberal, puede cursar con la aparición precoz de vello púbico o axilar (pubarquia prematura), cambios de olor corporal, aceleración del crecimiento y de la edad ósea, aumento del vello corporal, hipertrofia muscular, acné, cambios en la gravedad de la voz, hipertrofia del clitoris (niñas) o aumento del tamaño del pene (niños). Finalmente, en las adolescentes y mujeres adultas, los principales signos y síntomas derivados del hiperandrogenismo son el hirsutismo, las irregularidades menstruales, el acné severo, la atrofia mamaria, la alopecia de distribución androgénica y la infertilidad, dando lugar al síndrome de ovario poliquístico (SOP)^(1,2).

Fisiopatología

Los andrógenos son secretados por las glándulas suprarrenales en res-

puesta a la hormona adrenocorticotropa (ACTH) y por las gónadas en respuesta a la hormona luteinizante (LH).

Los esteroides considerados como andrógenos son: dehidroepiandrosterona (DHEA), sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS), $\Delta 4$ -androstenediona ($\Delta 4$ -A), testosterona y 5α -dihidrotestosterona (DHT) y son responsables de los cambios relacionados con la aparición de vello con características sexuales, acné y aumento de función de las glándulas apocrinas.

La testosterona y DHT son los andrógenos bioactivos más importantes. Los andrógenos ováricos son fundamentalmente $\Delta 4$ -A, DHEAS y testosterona. La testosterona y el estradiol circulan en plasma, unidos fundamentalmente a la globulina transportadora de hormonas sexuales SHBG ("sex

hormone binding globulin"), y solo la fracción libre de la testosterona puede entrar en los tejidos diana (Fig. 1). La concentración circulante de todos los andrógenos, excepto la DHEAS, está influida por la fase del ciclo menstrual. Los niveles de DHEAS aumentan con la prolactina y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), lo cual puede explicar que pueda verse aumentado en otras patologías^(2,3).

Manifestaciones clínicas del exceso de andrógenos. Causas de hiperandrogenismo

En las adolescentes, el hiperandrogenismo es generalmente secundario a un exceso de la síntesis de andrógenos en el ovario y/o la suprarrenal. Solo, en una minoría de los casos, existe un trastorno específico responsable del hiperandrogenismo (hiperplasia suprarrenal congénita,

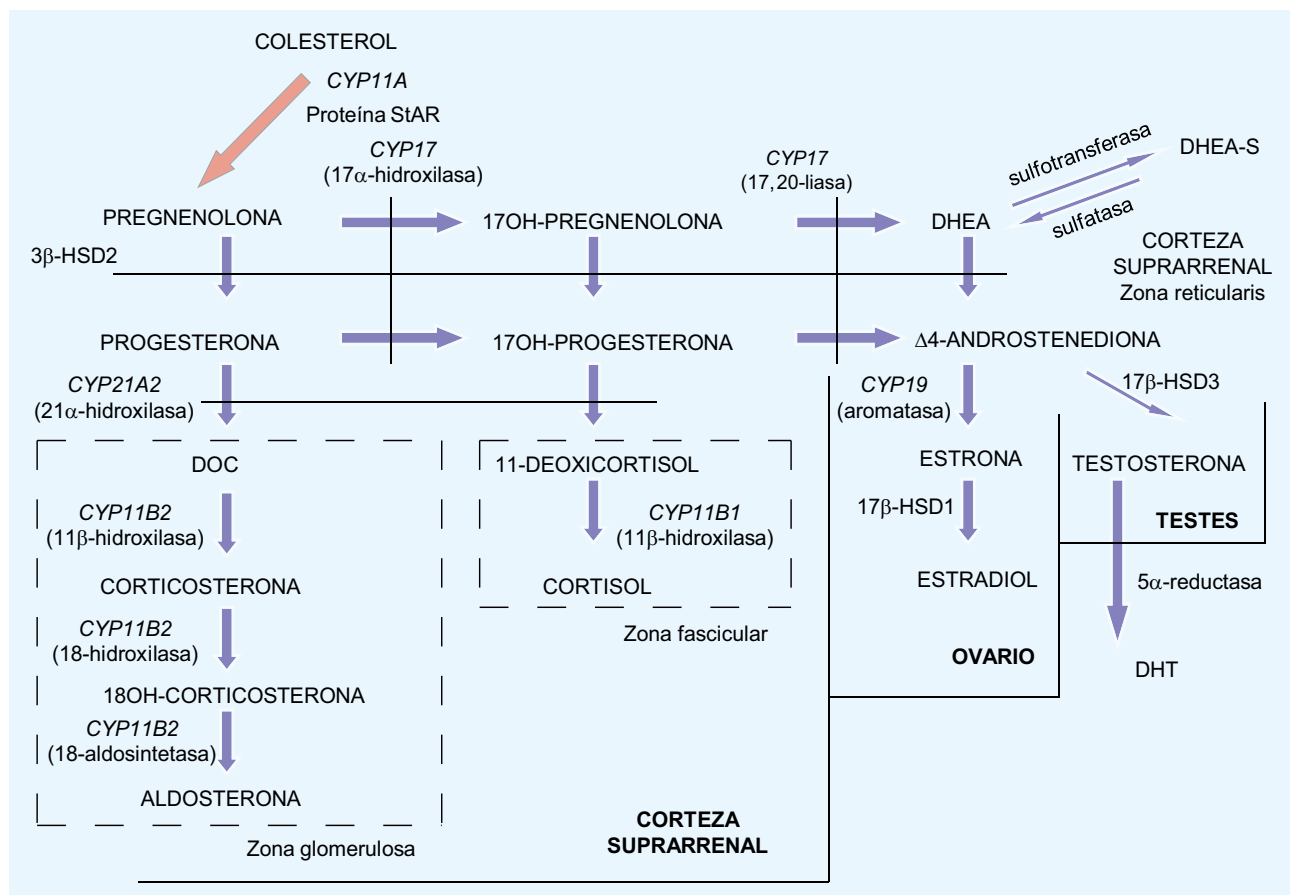


Figura 1. Síntesis de hormonas esteroideas a nivel suprarrenal, ovárico y testicular. Se detallan las enzimas esteroidogénicas y productos intermedios. 3β -HSD2: 3β -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2; 17β -HSD1: 17β -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1; 17β -HSD3: 17β -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3; 17OH -pregnenolona: 17 -hidroxipregnenolona; 17OH -progesterona: 17 -hidroxiprogesterona; 18OH -corticosterona: 18 -hidroxycorticosterona; CYP11A: codifica la colesterol desmolasa; CYP11B1: codifica la 11β -hidroxilasa; CYP11B2: codifica la aldosterona sintetasa; CYP17: codifica la 17β -hidroxilasa/ $17,20$ -desmolasa; CYP19: codifica la aromatasa; CYP21A2: codifica la 21 -hidroxilasa; DHEA: dehidroepiandrosterona; DHEAS: dehidroepiandrosterona sulfato; DHT: 5α -dihidrotestosterona; DOC: deoxicorticosterona; StAR: proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis.

Tabla I. Etiología del hiperandrogenismo en las diferentes etapas de la vida

Prenatal	Prepuberal
– Hiperplasia suprarrenal congénita del feto – Aumento de andrógenos de origen materno – Hiperplasia suprarrenal congénita – Tumores suprarrenales y ováricos – Fármacos (andrógenos, progestágenos) – Déficit de P-450 aromatasa	– Pubarquia prematura – Hiperplasia suprarrenal congénita – Tumores secretores de andrógenos – Síndrome de Cushing – Tumores de células germinales – Fármacos: valproico, danazol y oxcarbazepina
Lactantes	Adolescentes
– Hiperplasia suprarrenal congénita – Tumores secretores de andrógenos – Síndrome de Cushing	– Síndrome de ovario poliquístico – Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica – Tumores secretores de andrógenos – Síndrome de Cushing – Hiperprolactinemia – Obesidad y resistencia a la insulina – Tumores de células germinales – Acromegalia – Fármacos: valproico, danazol y oxcarbazepina

tumores, síndrome de Cushing, hipersecreción de hormona de crecimiento, fármacos u otros). En los niños prepuberales, el hiperandrogenismo refleja una producción excesiva de andrógenos por las glándulas suprarrenales o las gónadas (Tabla I)⁽²⁾. A continuación, desarrollamos con más detalle la adrenarquia prematura, el SOP y la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC).

Adrenarquia prematura

La adrenarquia es el aumento madurativo de la producción de andrógenos suprarrenales que, normalmente, comienza en la primera infancia.

Es la maduración de la zona reticular de las glándulas suprarrenales y suele comenzar a partir de los 6 años de edad.

Se caracteriza por un aumento de los niveles de DHEAS. La adrenarquia se manifiesta como vello púbico sexual que crece más largo, más oscuro y más rizado (es fotografiable). En las niñas, aparece inicialmente en labios mayores y, en varones, en escroto, suele aparecer antes que en axilas.

La adrenarquia prematura (AP) se define como la presencia de signos de adrenarquia antes de los 8 años en las niñas, y antes de los 9 años en los niños.

Es mucho más frecuente en niñas. La AP es una variante normal del desarrollo. Se diagnostica cuando su aparición es lentamente progresiva, aislada (es decir, sin otra evidencia de pubertad verdadera) y/o por otras manifestacio-

nes clínicas relacionadas con el aumento de andrógenos (p. ej., acné o aumento del olor corporal). A nivel analítico, se objetivan niveles de andrógenos suprarrenales (especialmente DHEAS) elevados para la edad cronológica, pero dentro del rango normal para el estadio de desarrollo puberal. Se asocia con mayor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y, posiblemente, cambios de ánimo y SOP. Entre el 5 % y 10 % de

las adrenarquias de aparición precoz se deben a trastornos virilizantes, siendo en la mayoría de los casos secundarios a una HSC, que se debe sospechar cuando ocurra un avance madurativo óseo marcado. La AP puede presentar también avance en la maduración ósea, pero menos llamativo⁽⁴⁾.

Síndrome de ovario poliquístico

El SOP es un trastorno de presentación heterogénea, cuyas manifestaciones pueden ser diferentes entre pacientes y en una misma paciente a lo largo de la vida. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes de las adolescentes en las consultas de endocrinología. Su etiología es multifactorial y se implican factores genéticos y ambientales. La patogenia del síndrome está en discusión, aunque se piensa que es el resultado de un círculo vicioso entre hiperandrogenismo e hiperinsulinismo.

Las manifestaciones clínicas del SOP son: hirsutismo, irregularidades menstruales, acné, alopecia y, durante la etapa reproductiva, infertilidad. La *acantosis nigricans* puede aparecer como un signo de insulinoresistencia, aunque esta no debe ser utilizada para

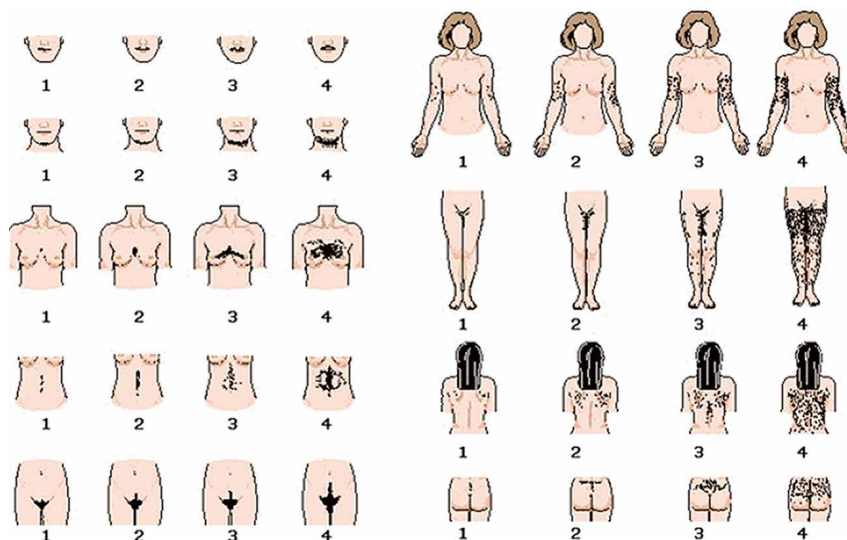


Figura 2. Escala de Ferriman-Gallwey modificada. Nueve regiones corporales (labio superior, mentón, tórax, abdomen superior, abdomen inferior, brazos, muslos, región superior de la espalda y región inferior de la espalda). Una puntuación superior a 8 en población española se considera patológica. Deben ser valoradas según la presencia de vello terminal de acuerdo con: 1 punto (mínima presencia); 2 puntos (superior a lo habitual, pero menor que en varones); 3 puntos (similar a un varón); 4 puntos (superior a lo habitual para un varón). Ausencia de vello terminal, puntúa 0. Para la adecuada valoración debe haber pasado, al menos, 3 meses desde la última depilación con láser o electrolisis, 4 semanas desde el uso de cera y 5 días desde el afeitado. Modificada de: Yildiz BO, Bolour S, Woods K, Moore A, Azziz R. Visually scoring hirsutism. Hum Reprod Update. 2010; 16: 51-64. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/humup/dmp024>.

Tabla II. Diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP) en adolescentes

Ciclos menstruales irregulares	
– Normal en el primer año postmenarquia, como parte de la transición puberal – De 1 a <3 años después de la menarquia: <21 o >45 días – 1 año después de la menarquia >90 días para 1 ciclo cualquiera – 3 años después de la menarquia: <21 o >35 días o <8 ciclos por año – Amenorrea primaria a los 15 años o >3 años tras la telarquia	
+	
Hiperandrogenismo bioquímico*	Hiperandrogenismo clínico
Testosterona total y libre	Hirsutismo
	Acné grave y caída del cabello [#]
No está indicada la realización de ecografía ginecológica ni la medición de hormona antimülleriana en adolescentes para el diagnóstico de SOP	

*Si la paciente está tomando la píldora anticonceptiva oral combinada y la evaluación de los andrógenos bioquímicos es imperativa, la píldora debe retirarse durante un mínimo de 3 meses y la anticoncepción debe gestionarse de otro modo durante este tiempo. Los niveles de andrógenos en las adolescentes de 12-15 años suelen alcanzar los valores adultos. [#]El acné y caída de cabello sin hirsutismo son predictores relativamente débiles de hiperandrogenismo.

el diagnóstico del SOP en las adolescentes.

El hirsutismo es el exceso de pelo terminal rígido en zonas dependientes de andrógenos. Refleja la interacción entre el exceso de andrógenos circulantes, la concentración local y la sensibilidad del folículo piloso a los andrógenos. La valoración clínica se realiza con la escala de Ferriman-Gallwey modificada. Una puntuación, entre 4-6, debe utilizarse para detectar hirsutismo dependiendo de la etnia; en la raza caucásica, considerar punto de corte de 8, aunque en adolescentes no existen datos normalizados (Fig. 2)^(5,6).

Los criterios diagnósticos del SOP en las adolescentes son controvertidos; debe considerarse ante la presencia de ciclos menstruales irregulares junto con hirsutismo clínico o hiperandrogenismo bioquímico basado en la medición de los niveles de testosterona total y libre. (Tabla II). Otras investigaciones y/o características que no forman parte de los criterios para el diagnóstico de SOP en adolescentes son útiles para descartar otras condiciones que causen irregularidades del ciclo menstrual y/o hiperandrogenismo; y/o comorbilidades: hormona beta gonadotropina coriónica humana (si es sexualmente activa), LH, FSH, glucosa, insulina, función tiroidea, prolactina, cortisol, andros-

tenediona, DHEAS y 17-hidroxiprogesterona (17-OHP). Esta última es de gran utilidad para realizar el diagnóstico diferencial con HSC⁽⁵⁾. Si los niveles de andrógenos están muy por encima de los valores de referencia del laboratorio, deben considerarse otras causas de hiperandrogenemia distintas del SOP, como neoplasias ováricas y suprarrenales, HSC, síndrome de Cushing, causas iatrogénicas y síndromes de resistencia grave a la insulina. Sin embargo, algunas neoplasias secretoras de andrógenos solo se asocian a aumentos leves o moderados de los niveles de andrógenos. La historia clínica del momento de aparición y/o la rápida progresión de los síntomas es fundamental para evaluar la presencia de un tumor secretor de andrógenos (v. Algoritmo 1 al final del artículo)⁽⁶⁾.

El tratamiento de las adolescentes con SOP debe contemplar objetivos a corto y largo plazo. Resulta fundamental modificar el estilo de vida de las pacientes, insistiendo en cambios en sus hábitos de alimentación e incremento del ejercicio. El tratamiento farmacológico de elección para el control de los síntomas y signos del SOP son los anticonceptivos orales combinados (ACO), cuando las pacientes presentan irregularidades menstruales y/o hirsutismo, siendo de elección los que contienen etinilestradiol a dosis bajas (20-30 µg).

En los casos más severos, se podría valorar el uso de etinilestradiol 35 µg/ciproterona, el cual tiene mayor efecto antiandrógeno; sin embargo, habría que valorar el caso individual, debido a mayor riesgo de trombosis venosa y mayor riesgo metabólico⁽⁷⁾.

El efecto de los ACO sobre el ciclo menstrual y el acné es evidente en 1-3 meses, sobre el hirsutismo a los 6-9 meses. Para destruir los folículos afectados es necesario utilizar electrolysis o láser. No existen criterios aceptados para el uso de metformina, aunque este fármaco podría ser combinado con ACO para pacientes con SOP e hiperinsulinemia y obesidad, o en monoterapia cuando estén contraindicados los ACO.

Es fundamental motivar a las adolescentes con SOP y reforzar la importancia de la prevención de los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico. Se aconseja revisar periódicamente el peso, tensión arterial, niveles de glucosa, lípidos y realizar una sobrecarga oral de glucosa cuando las pacientes presenten obesidad, *acantosis nigricans* e historia familiar de diabetes tipo 2⁽⁸⁾.

Hiperplasia suprarrenal congénita

Introducción

Es un grupo de defectos genéticos autosómicos recesivos en la síntesis de cortisol. La alteración de la retroalimentación negativa del cortisol al hipotálamo y la hipófisis provocan elevaciones de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y la hormona adrenocorticotrófica (ACTH). El aumento de ACTH sobreestimula la esteroidogénesis suprarrenal, dando lugar a una acumulación de esteroides por encima del bloqueo enzimático, y cuando se mantiene, la elevación de ACTH promueve el agrandamiento de la glándula suprarrenal (de ahí el término HSC) (Fig. 3). Diversas mutaciones, en uno o más genes que codifican enzimas esenciales para la síntesis de cortisol (Fig. 1), conducen a un espectro de trastornos y determinan la gravedad de la enfermedad. En general, los defectos enzimáticos completos o casi completos dan lugar a una insuficiencia suprarrenal manifiesta, y se conocen como HSC "clásica". En las formas más leves de la enfermedad, también denominadas

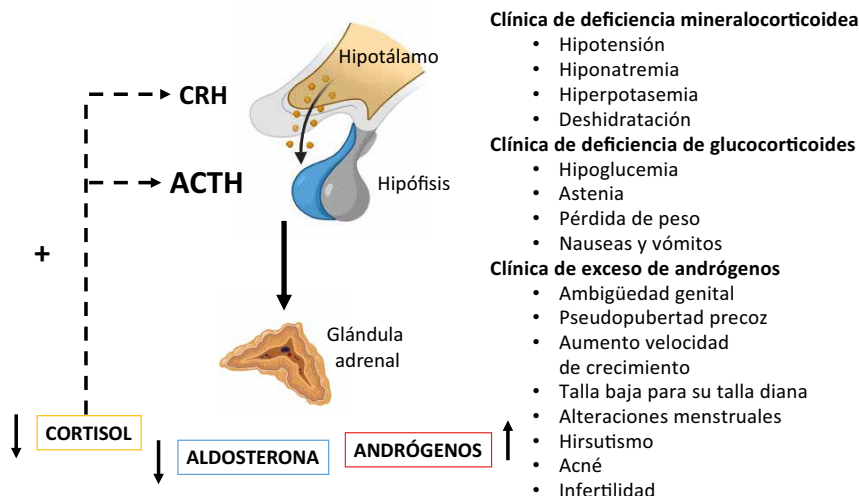


Figura 3. Hiperplasia suprarrenal congénita. Eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal y síntomas principales debidos a una síntesis deficiente de mineralocorticoides y glucocorticoides y al exceso de andrógenos. ACTH: hormona adrenocorticotrófica; CRH: hormona liberadora de corticotropina.

HSC “de inicio tardío” o “no clásica” (HSCNC), los defectos enzimáticos son parciales⁽⁹⁾. Los programas de cribado estiman una incidencia de un caso por cada 14.000-18.000 nacimientos en sus formas graves y es extraordinariamente frecuente en sus formas leves en algunas zonas, 1:200 en el área mediterránea^(10,11).

Fisiopatogenia

La HSC está causada, en el 95 % de los casos, por mutaciones en *CYP21A2*, el gen que codifica la 21-hidroxilasa (21-OH) de esteroides suprarrenales (P450c21). El hecho de que sea la alteración más frecuente se debe a que el gen

CYP21A2 está situado en el brazo largo del cromosoma 6, dentro del locus del antígeno leucocitario humano (HLA) y adyacente a los genes del cuarto componente del complemento, una región en la que se producen frecuentes recombinaciones genéticas. Esta tendencia a la recombinación puede llevar a la formación de copias del gen que no funcionan correctamente. Por este motivo, la mayoría de los enfermos son frecuentemente heterocigotos compuestos⁽⁹⁾.

La 21-OH es esencial para la síntesis de dos hormonas en las glándulas suprarrenales: el cortisol y la aldosterona. Esta enzima convierte progesterona en deoxicorticosterona y 17-hidroxipro-

gesterona en 11-deoxicortisol, lo que culmina en la síntesis de aldosterona y cortisol, respectivamente. La severidad del compromiso de su función es la que determina la clínica, que se manifiesta en grados variables de déficit de cortisol y aldosterona. La producción insuficiente de cortisol provoca una pérdida de la retroalimentación negativa al sistema hipotálamo-hipofisario y una sobreproducción contrarreguladora de ACTH que, a su vez, impulsa una producción excesiva de 17-OHP y andrógenos⁽¹²⁾ (Fig. 3).

La segunda forma más frecuente de HSC, que supone el 3-5 % de las mismas, es debida a mutaciones en el gen *CYP11B1*, localizado en el brazo largo del cromosoma 8, que codifica para 11 β -hidroxilasa. Existen otros déficits mucho menos frecuentes que dan lugar a HSC. En la tabla III representamos las diferentes alteraciones, sus manifestaciones clínicas y alteraciones bioquímicas. En este artículo nos centraremos en la deficiencia de 21-hidroxilasa, ya que es la forma más frecuente.

Formas clínicas de la deficiencia 21-hidroxilasa

La deficiencia de 21-OH da lugar a formas clásicas y no clásicas de HSC. La deficiencia clásica de 21-OH se subclasifica en las formas con pérdida salina (más grave) y en las formas virilizantes simples⁽¹³⁾. La relación genotipo/fenotipo es muy intensa, ya que la severidad

Tabla III. Características clínicas de las distintas formas de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)

Defecto enzimático	21-OH	11-beta	17-alfa	3BHS	HSC lipoidea
Gen	<i>CYP21A2</i> *	<i>CYP11B1</i>	<i>CYP17</i>	<i>HSD3B2</i>	<i>StAR</i>
Genitales ambiguos	XX virilizada	XX virilizada	XY subvirilizado	XY subvirilizado	XY subvirilizado
Hipertensión	No	Sí	Grave con hipopotasemia	No	No
Mineralocorticoides	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Andrógenos	Alto	Alto	Bajo	Alto/Bajo	Bajo
Precursor de andrógenos elevado	17-OHP	DOC 11-deoxicortisol	DOC Pregnenolona. Progesterona	Pregnenolona 17-OH pregnenolona	Ninguno

11-beta: deficiencia de 11-beta-hidroxilasa; 17-alfa: deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa; 17-OHP: 17-hidroxiprogesterona; 21-OH: deficiencia de 21-hidroxilasa; 3BHS: deficiencia de 3beta-hidroxisteroide deshidrogenasa; DOC: 11-deoxicorticosterona; StAR: proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis. *Síndrome CAH-X por afectación de genes contiguos de *CYP21A2* y *TNXB*, causa una forma HSC pierde sal y fenotipo Ehlers-Danlos. Modificada de: Anisowicz SK, Vogt KS. Congenital Adrenal Hyperplasia. *Pediatr Ann.* 2025; 54: e74-7. Disponible en: <https://doi.org/10.3928/19382359-20241203-02>.

Tabla IV. Actividad residual de las mutaciones puntuales más frecuentes del gen de la 21-hidroxilasa y correlación genotipo-fenotipo

<i>Mutación</i>	<i>Nomenclatura</i>	<i>Localización CYP21A2</i>	<i>Actividad residual (%)^a</i>	<i>Forma clínica^b</i>
Pro30Leu	c.92C>T (p.Pro31Leu)	Exón 1	30-60	NC
Val281Leu	c.844G>T (p.Val282Leu)	Exón 7	20-50	NC
Pro453Ser	c.1360C>T(p.Pro454Ser)	Exón 10	20-50	NC
Ile72Asn	c.518T>A (p.Ile173Asn)	Exón 4	3-7	VS
Arg426His	c.1280G>A (p.Arg427His)	Exón 10	1-5	VS/PS
Arg356Trp	c.1069C>T (p.Arg357Trp)	Exón 8	2	PS/VS
i2 splice	c.293-13 A/C>G	Intrón 2	<2	PS/VS
Gln318X	c.955C>T (p.Gln319X)	Exón 8	0	PS
Cluster ex6	c.[701T>A;713T>A;719T>A] (p.Ile237Asn;Val238Glu;Met240Lys)	Exón 6	0	PS
InsT	c.923dupT (p.Leu308PhefsX6)	Exón 7	0	PS
Delección de 8 pb en el exón	c.323-339del	Exón 3	0	PS

Del: delección; Ins: inserción; NC: no clásica; PS: pérdida salina; VS: virilizante simple.

^aActividad in vitro según estudios publicados. Las mutaciones leves, actividad enzimática entre 20-50 %; y en las formas graves, actividad residual <7 %.

^bForma clínica (PS, VS, NC). Mutaciones graves que, en homocigosis o en heterocigosis compuesta, dan lugar a formas clásicas y que, en heterocigosis con mutaciones leves, pueden presentarse en formas no clásicas.

de los signos clínicos depende del grado de déficit enzimático determinado por el tipo de afectación molecular derivada de ambos alelos (Tabla IV)⁽¹⁴⁾.

Forma clásica con pérdida salina

Es la forma más grave de la enfermedad; representa el 65-75 % de los casos de la forma clásica.

Aparece en los casos con mutaciones graves, que dan lugar a la ausencia de cortisol y aldosterona. Las manifestaciones clínicas aparecen en los primeros días-semanas de vida de manera progresiva. Se caracteriza por rechazo de la alimentación, ausencia de ganancia ponderal y vómitos. Cursa con: acidosis metabólica hiponatémica e hipopotasémica, hipoglucemia y actividad de renina plasmática (ARP) elevada.

El exceso de secreción suprarrenal de andrógenos no afecta a la diferenciación de los genitales externos en el varón. Sin embargo, el hiperandrogenismo en las niñas produce una virilización de los genitales externos que lleva a la aparición de genitales ambiguos. Estas niñas pueden ser erróneamente identi-

ficadas como varones con criptorquidia bilateral, siendo la causa más frecuente de alteración de la diferenciación sexual en el recién nacido con cariotipo 46,XX. El grado de virilización de los genitales externos puede evaluarse según el estadije de Prader, en el que 0 indica genitales externos femeninos típicos sin clitoromegalia y 5 denota una virilización completa (Fig. 4)^(12,13).

Forma clásica virilizante simple

Esta forma clínica se presenta en el 25-35 % de los casos de la forma clásica, y se caracteriza por un déficit en la síntesis de cortisol y un exceso en la producción de andrógenos suprarrenales.

A diferencia de la forma pierde sal, la síntesis de aldosterona no está tan gravemente alterada. Aproximadamente,

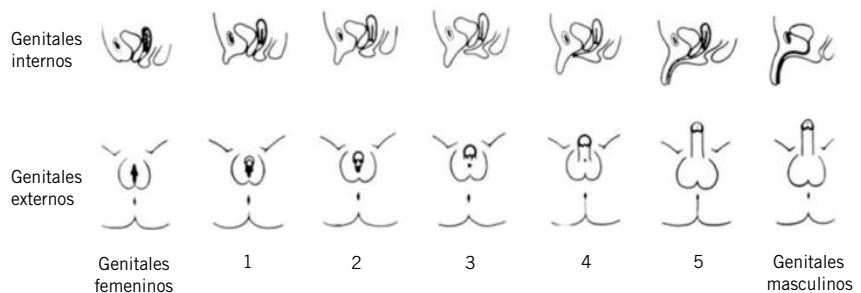


Figura 4: Estadiación de Prader. Estadio 0: genitales externos femeninos normales. Estadio 1: clítoris ligeramente aumentado de tamaño y orificio vaginal normal. Estadio 2: clítoris ligeramente aumentado de tamaño, orificio vaginal reducido con orificio uretral separado y fusión labial posterior. Estadio 3: genitales atípicos con clitoromegalia, con un solo seno urogenital y fusión casi completa de los labios. Estadio 4: genitales atípicos con escroto vacío y clitoromegalia en forma de falo masculino, fusión posterior completa de los labios menores y apertura del seno urogenital cerca de la base del clítoris. Estadio 5: virilización masculina completa, con pene, fusión completa de los pliegues labiales, uretra con un solo orificio en el glande del pene; el escroto está formado normalmente pero vacío.

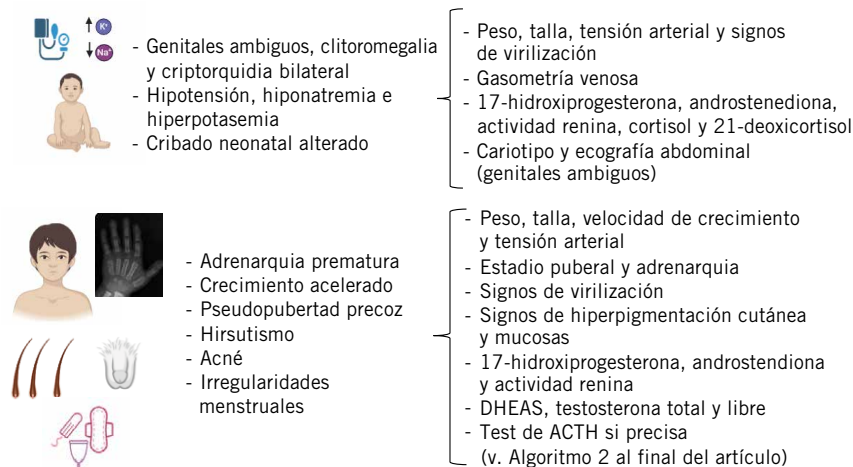


Figura 5. Sospecha y evaluación clínica de hiperplasia suprarrenal congénita.
ACTH: hormona adrenocorticotrópica; DHEAS: dehidroepiandrosterona sulfato.

un 10 % puede presentar riesgo de pérdida de sal en situaciones de estrés físico importante, como enfermedad intercurrente con fiebre, traumatismos y cirugía. La diferencia entre esta forma clínica y la forma pierde sal no es nítida y existen distintos grados intermedios.

Si no se tratan, los individuos de ambos sexos desarrollarán signos crecientes derivados del exceso androgénico durante la infancia (p. ej.: piel grasa, acné, pubarquia de aparición precoz); las mujeres pueden presentar una hipertrofia progresiva del clitoris y los hombres crecimiento exagerado del pene, conociéndose como pseudopubertad precoz por la presencia de signos de virilización en ausencia de activación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal (HHG). La aceleración de la velocidad de crecimiento puede no ser detectada inicialmente, ya que no suele aumentar antes de los 1-1,5 años. La aceleración del crecimiento, ya acompañada de avance de la maduración ósea, puede resultar en una talla baja adulta. En ocasiones, si se activa el eje HHG, puede aparecer un cuadro de pubertad precoz central. La pubertad precoz central precedida de una pubertad precoz periférica o pseudopubertad precoz se denomina pubertad precoz mixta, combinada o secundaria^(13,15,16).

Forma no clásica

Esta forma clínica es la más frecuente, y se caracteriza por un exceso en la producción de andrógenos suprarrenales.

Las variantes patogénicas asociadas con la forma no clásica no suelen alterar

la síntesis de cortisol de forma clínicamente relevante, ni de aldosterona.

El espectro de síntomas en el momento del diagnóstico está relacionado con la edad. Los síntomas no son evidentes al nacer, sino que se desarrollan con el tiempo (de ahí que la forma no clásica del déficit de 21-OH sea también denominada forma de aparición tardía). En niños menores de 10 años, la adrenarquia de aparición precoz es lo más frecuente. Las adolescentes y mujeres adultas suelen presentar acné, hirsutismo, clitoromegalia, menstruaciones irregulares o problemas de fertilidad. Los síntomas de la forma no clásica en el momento de la presentación pueden ser indistinguibles de los asociados a la adrenarquia o el SOP. Los varones con la forma no clásica suelen diagnosticarse en menor medida que las mujeres, debido a que los síntomas de exceso de andrógenos no suelen llamar la atención de los padres y/o de los médicos⁽¹³⁾.

Diagnóstico

Cribado neonatal

El principal objetivo de los programas de cribado neonatal es detectar los casos graves y prevenir así las crisis suprarrenales y las muertes en el periodo neonatal, sobre todo en niños varones en los que la deficiencia de 21-OH no es clínicamente visible, ya que los genitales externos no son atípicos. Además de la reducción de la mortalidad, los beneficios secundarios del cribado incluyen la reducción de asignación incorrecta de sexo en las niñas, reducción de problemas

de aprendizaje secundarios a la crisis pierde sal (el cerebro puede sufrir daños ante una situación de hiponatremia grave e hipotensión); y en las formas virilizantes simples, evitar la aparición de síntomas del hiperandrogenismo, asegurando así con el tratamiento, un adecuado crecimiento y desarrollo^(10,13).

La detección precoz de 21-OHD se basa en la medición de 17-OHP sobre la muestra de sangre seca extraída a las 48 horas de vida del recién nacido en España. Los valores de normalidad de la 17-OHP varían para cada laboratorio y se estratifican según sexo, edad gestacional y peso al nacer. Se consideran patológicos valores superiores al percentil 98⁽¹⁷⁾. Niveles elevados de renina son sugestivos de deficiencia mineralocorticoidea.

Estudio ante una sospecha clínica en edades posteriores

Ante la sospecha clínica de HSCNC (Fig. 5), se deben medir los niveles de 17-OHP a primera hora de la mañana, ya que sus concentraciones siguen el ritmo circadiano de la CRH. En las mujeres, las muestras deben tomarse durante la fase folicular del ciclo menstrual, ya que sus concentraciones son ligeramente superiores durante el periodo periovulatorio y la fase lútea. Concentraciones de 17-OHP a primera hora de la mañana, inferiores a 2 ng/mL en niños, podrían excluir la HSC. Sin embargo, un 10 % de pacientes con HSCNC presentan cifras inferiores a 2 ng/mL; por lo que, si la sospecha es alta, se deberá realizar el test de estimulación con ACTH⁽¹⁸⁾ (v. Algoritmo 2 al final del artículo).

El estudio genético no se utiliza como herramienta diagnóstica de primera línea. Se realizará posteriormente al paciente y a los progenitores para consejo genético⁽¹⁰⁾.

Tratamiento

El tratamiento de las formas clásicas de HSC se basa en el tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y mineralocorticoides. En los niños con HSC no clásica, está indicado el tratamiento con glucocorticoides para el control del exceso de andrógenos, solo cuando muestren signos marcados de virilización, crecimiento acelerado y avance en maduración ósea que comprometa la talla final^(10,13) (Tabla V).

Tratamiento sustitutivo con glucocorticoides

El objetivo del tratamiento oral sustitutivo con glucocorticoides es imitar el ritmo circadiano de secreción del cortisol y suprimir el exceso de andrógenos. Se utilizan dosis suprafisiológicas para inhibir el eje ACTH-CRH, siendo para ello la dosis mayor que en otras formas de insuficiencia suprarrenal.

La hidrocortisona es el glucocorticoide recomendado en lactantes, niños y adolescentes (hasta alcanzar la talla final), ya que es el que menos efecto deletéreo tiene a nivel del crecimiento. Actualmente, los fármacos disponibles en España son los comprimidos de hidrocortisona de 20 mg o, en su defecto, cápsulas de hidrocortisona o solución de hidrocortisona preparadas en farmacia para proporcionar dosis bajas. Sin embargo, estas preparaciones comportan un riesgo de variabilidad de dosis. Se recomienda tomar la HC previo a las comidas, dado que la ingesta retrasa su pico de absorción. Se prefiere imitar el ritmo circadiano, administrando la dosis de hidrocortisona más alta por la mañana, pero la dosis debe individualizarse. Una vez finalizado el crecimiento, glucocorticoides de acción más prolongada, como la prednisona,

pueden ser utilizados, especialmente si existe mala adherencia.

En Europa está aprobado el uso de Alkindi®, que son cápsulas granuladas de hidrocortisona a dosis bajas. Las cápsulas disponibles son de 0,5 mg, 1 mg, 2 mg y 5 mg. Su uso está aprobado desde el periodo neonatal hasta los 18 años. Se administra abriendo la cápsula y poniendo el granulado en la lengua del niño o bien en una cuchara. En los últimos años se han realizado ensayos clínicos en pacientes con HSC, utilizando formulaciones de hidrocortisona de liberación modificada, cuyo objetivo es replicar el ritmo circadiano del cortisol y suprimir el pico de ACTH nocturno que conlleva el exceso de andrógenos en HSC⁽¹⁹⁾. La FDA (*Food and Drug Administration*, Administración de Alimentos y Medicamentos) ha aprobado, recientemente, crinecerfont en cápsulas y solución oral para pacientes con HSC clásica mayores de 4 años. Crinecerfont es un antagonista selectivo del receptor del factor liberador de corticotropina de tipo 1 (CRF1R). Esto reduce el exceso de ACTH, lo que permite reducir la dosis de corticoides, un mejor control de la enfermedad y disminuir los efectos adversos secundarios⁽²⁰⁾.

Tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides

La fludrocortisona es un mineralocorticoide sintético que se administra durante toda la vida a pacientes con la forma pierde sal para compensar la deficiencia de aldosterona. Sin embargo, los pacientes con la forma virilizante simple pueden beneficiarse del tratamiento con fludrocortisona, ya que permite reducir la dosis de glucocorticoides. Lactantes con déficit clásico de 21-OH necesitan dosis relativamente elevadas de fludrocortisona de 0,1-0,2 mg/día, además de suplementos de cloruro sódico durante el primer año de vida, debido a la resistencia fisiológica a los mineralocorticoides. La suplementación con sodio suele necesitarse hasta que la alimentación complementaria la sustituya^(13,19,21).

Monitorización

Los niños menores de 18 meses deben ser controlados, al menos, cada 3 meses, mientras que los niños mayores deben ser controlados cada 4 a 6 meses o con mayor frecuencia tras un cambio en la dosificación.

- *Ajuste de glucocorticoides:* el intervalo objetivo sugerido para los niveles de 17-OHP es variable, aconsejándose valores entre 4-12 ng/mL (medir a primera hora de la mañana antes de la toma de la medicación) y conseguir niveles de androstenediona en rango normal para la edad. El objetivo no será normalizar los valores de 17-OHP debido al riesgo de sobredosificación de corticoides que puede dar lugar a un síndrome de Cushing iatrogénico. Si hay buen control, buscar siempre la dosis mínima eficaz⁽¹⁵⁾.
- *Ajuste de mineralocorticoides:* este tratamiento requiere un control de electrolitos, ARP y tensión arterial. El objetivo será presentar niveles de renina bajos-normales sin que presenten hipertensión arterial⁽¹⁰⁾.

El ajuste de dosis, además de tener en cuenta los valores del laboratorio, se hará de acuerdo con las necesidades clínicas del paciente. En cada visita hay que: tomar datos antropométricos, velocidad de crecimiento, niveles de energía a lo largo del día, calidad del sueño, valoración puberal, valoración de presencia de adrenarquía y/u olor

Tabla V. Terapia sustitutiva en hiperplasia suprarrenal congénita

Fármaco	Dosis	Pauta
Hidrocortisona	20-30 mg/m ² /día: neonato forma pierde sal [^] 8-12 mg/m ² /día: lactantes 10-15 mg/m ² /día: niños 10-17 mg/m ² /día: adolescentes *6-12 mg/m ² /día: formas no clásicas	3 o 4 veces al día
Fludrocortisona	0,05-0,2 mg**	1 o 2 veces al día
Cloruro sódico C1Na 20 % 1 ml = 3,4 mEq Na	17-34 mEq/día en el primer año (4-8 mEq/kg/día)	Repartido en las tomas

[^]Si inestabilidad, administrar bolo de hidrocortisona 5-10 mg/kg seguido de infusión de 25 mg iv en 24 horas junto con tratamiento de soporte de las alteraciones hidroelectrolíticas; una vez estabilizado, pasar a 20-30 mg/m²/día con posterior descenso progresivo.

*Indicado en los casos con clínica importante de virilización y/o avance madurativo en edad ósea. **En el primer año de vida, dosis de fludrocortisona más altas que en los niños mayores: 0,1-0,2 mg/día. Dosis superiores a 0,1 mg, se recomienda dividir en dos dosis.

$$\text{Superficie corporal (m}^2\text{)} = \sqrt{\frac{(\text{peso kg} \times \text{talla cm})}{3.600}}$$

Tabla VI. Tratamiento médico en situaciones de estrés

Situación	Fármaco	Frecuencia	Otras
Procesos infecciosos leves (fiebre >38°)	Duplicar dosis habitual	6 horas	– Hidratación abundante
Procesos infecciosos graves (fiebre >39°)	Triplicar dosis habitual	6 horas	– Asegurar adecuada ingesta de hidratos de carbono simples y complejos
Vómitos* y/o diarrea	Triplicar dosis habitual	6 horas	
Procedimientos mayores quirúrgicos	Bolo 50-100 mg/m ² (máx. 100 mg) previo Seguido de una infusión de hidrocortisona continua de 100 mg/m ² (máx. 200 mg) durante 24 horas o hidrocortisona iv 100 mg/m ² /día (máx. 200 mg) cada 6 horas		– Volver a la dosis habitual a los 1-2 días de la recuperación**
Procedimientos menores quirúrgicos con sedación	Bolo 50 mg/m ² (máx. 100 mg) previo o triplicar primera dosis previo. Posterior, volver a dosis habitual		
Procedimientos menores quirúrgicos sin sedación	Dosis habitual		
Procesos dentales	Dosis habitual (puede ser necesario duplicar la dosis previa al procedimiento en los casos de cirugía dental)		
Otras situaciones de estrés: exámenes, ejercicio de alta intensidad...	Dosis habitual Algunos pacientes precisan una dosis extra (suele ser 2,5 mg) en determinadas situaciones		
Crisis adrenal	Bolo 50-100 mg/m ² (máx. 100 mg) previo Seguido de una infusión de hidrocortisona continua de 100 mg/m ² (máx. 200 mg) durante 24 horas o hidrocortisona iv 100 mg/m ² /día (máx. 200 mg) cada 6 horas. A las 24 horas reducir a la mitad		

*Repetir la dosis oral si se producen vómitos en el plazo de 1 hora de la medicación. Si reaparecen los vómitos, administrar por vía parenteral hidrocortisona (niños 50-100 mg/m²). Preescolares: 25 mg; escolares: 50 mg; adolescentes: 100 mg iv/im.

**El descenso será progresivo a su dosis habitual en las siguientes 24-48 horas.

apocrino. Se recomienda la realización de edad ósea a partir de los 2-3 años de vida de manera anual^(13,15).

Tratamiento de las crisis suprarrenales

Se recomienda la dosificación de estrés para la prevención de crisis suprarrenales en pacientes con HSC clásica. Se han descrito casos de crisis adrenal en pacientes con HSCNC en tratamiento con corticoides, en el contexto de supresión iatrogénica del eje hipotálamo-hipofisis-suprarrenal; se podría considerar la dosificación de estrés de estos pacientes. En aquellos pacientes con HSCNC sin tratamiento, considerar tratamiento de estrés en situaciones de enfermedad grave, cuando se hubiera objetivado un cortisol por debajo de 14 a 18 µg/dL en una prueba de ACTH.

La crisis suprarrenal se desencadena con mayor frecuencia por enfermedades infecciosas. Se aconseja aumentar las dosis de hidrocortisona en caso de enfermedades infecciosas

y otras situaciones de estrés en torno a 20-30 mg/m²/día (Tabla VI). El uso de hidrocortisona 100 mg para inyección intramuscular se debe prescribir con instrucciones de uso domiciliario si no se tolera la medicación oral durante episodios de estrés importante (p. ej., enfermedad febril con vómitos), especialmente para pacientes que residen lejos de centros médicos^(15,21).

La dosis de fludrocortisona no se debe duplicar; se dejará la misma dosis durante los procesos intercurrentes. Se suspenderá en los casos en los que se administren altas dosis de hidrocortisona iv (cirugía o crisis adrenal), debido a que la actividad mineralocorticoide de la hidrocortisona es capaz de sustituir a la de la fludrocortisona⁽¹⁹⁾.

Complicaciones a largo plazo

Las complicaciones debidas al tratamiento crónico con corticoides más destacadas son la afectación de la salud

ósea y las alteraciones metabólicas. Los pacientes con HSC tienen mayor riesgo de presentar síndrome metabólico, obesidad, dislipemia, alteración del metabolismo glucémico, hipertensión y tromboembolismo, entre otros^(10,13,15). Es importante remarcar que la exposición temprana a niveles altos de andrógenos y glucocorticoides, característicos de la HSC, podría influir en el desarrollo y la función cerebral, pudiendo tener un impacto deletéreo sobre la salud mental de los pacientes⁽¹⁹⁾. Al llegar a la etapa adulta, los pacientes con HSC pueden presentar problemas de fertilidad secundarios al exceso de andrógenos.

En los varones con HSC forma clásica, la presencia de restos suprarrenales ectópicos testiculares (TARTs) puede generar una obstrucción mecánica de los túbulos seminíferos con azoospermia y fibrosis peritubular irreversible. Los TARTs son tumores benignos por hiperplasia de células adrenales ectópicas presentes en el testículo, secundarios a la

acción estimulante de la ACTH. Se recomienda la realización de ecografía testicular en varones con HSC forma clásica cada 1-2 años a partir de la adolescencia (el riesgo de presentarlos aumenta a partir de los 10 años), no estando claramente protocolizada la frecuencia de su cribado⁽¹⁰⁾. La optimización del tratamiento médico de la HSC contribuye a su mejora y a favorecer la fertilidad.

Función del pediatra de Atención Primaria

El papel del pediatra de Atención Primaria es fundamental en la detección precoz de los trastornos hiperandrogénicos. El diagnóstico es clínico y basado en el conocimiento de la normalidad del crecimiento y desarrollo puberal de la población pediátrica, conceptos que no son siempre fáciles de interpretar y que están influenciados por factores genéticos y ambientales. Es fundamental su papel en la prevención y tratamiento de la obesidad infantil, ya que esta se asocia a adelantos puberales, a pubarquia prematura y a SOP de presentación en la adolescencia.

El SOP es causa potencial de problemas en las jóvenes, no solo físicos, sino también psicológicos. Por ello, es importante que los médicos presten atención a las quejas de las adolescentes, implicándose así en la sospecha diagnóstica del SOP. Respecto a la HSC, es importante que el médico de Atención Primaria conozca esta enfermedad, conocer la importancia de ajustar la medicación en las situaciones de estrés, evitando así las crisis adrenales, además de las complicaciones a largo plazo que pueden presentar estos pacientes.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de las autoras.

1. Roldán MB, Witchel SF. Hyperandrogenism in children and adolescents. En: Pescovitz OH, Eugster EA, eds. *Pediatric Endocrinology. Mechanisms, manifestations, and management*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004; p. 360-75.

2. Roldán Martín MB, Martín Frías M, Alonso Blanco M. Hiperandrogenismo. *Pediatr Integral*. 2015; 7: 498-508. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2015-09/hiperandrogenismo/>.
3. Sharma A, Welt CK. Practical Approach to Hyperandrogenism in Women. *Med Clin North Am*. 2021; 105: 1099-116. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/J.MCNA.2021.06.008>.
- 4.** Rosenfield RL. Normal and Premature Adrenarche. *Endocr Rev*. 2021; 42: 783-814. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/edrev/bnab009>.
5. Peña AS, Codner E, Witchel S. Criteria for Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome during Adolescence: Literature Review. *Diagnostics (Basel)*. 2022; 12: 1931. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/diagnostics12081931>.
6. Teede HJ, Tay CT, Laven JJE, Dokras A, Moran LJ, Piltonen TT, et al. Recommendations From the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. *J Clin Endocrinol Metab*. 2023; 108: 2447-69. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/CLINEM/DGAD463>.
7. Forslund M, Melin J, Alesi S, Piltonen T, Romualdi D, Tay CT, et al. Different kinds of oral contraceptive pills in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Endocrinol*. 2023; 189: S1-16. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/EJENDO/LVAD082>.
8. Roldán Martín MB, Corredor Andrés B. Síndrome de ovario poliquístico en la adolescente. *Pediatr Integral*. 2020; 5: 258-67. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-07/sindrome-de-ovario-poliquistico-en-la-adolescente/>.
9. Jha S, Turcu AF. Nonclassic Congenital Adrenal Hyperplasia: What Do Endocrinologists Need to Know? *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2021; 50: 151-65. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/J.ECL.2020.10.008>.
- 10.** Speiser PW, Arlt W, Auchus RJ, Baskin LS, Conway GS, Merke DP, et al. Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab*. 2018; 103: 4043-88. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/JC.2018-01865>.
11. Ezquieta Zubizaray B, Llorente Martín E. Bases genéticas de la hiperplasia suprarrenal congénita. *Pediatr Integral*. 2024; 5: 326-37. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2024-07/bases-geneticas-de-la-hiperplasia-suprarrenal-congenita/>.
12. Rodríguez Sánchez A, Sanz Fernández M, Echeverría Fernández M. Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. *Pediatr Integral*. 2015; 7: 488-97. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2015-09/hiperplasia-suprarrenal-congenita-por-deficit-de-21-hidroxilasa/>.
- 13.** Auer MK, Nordenström A, Lajic S, Reisch N. Congenital adrenal hyperplasia. *The Lancet*. 2023; 401: 227-44. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01330-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01330-7).
14. Rodríguez A, Ezquieta B, Labarta JJ, Clemente M, Espino R, Rodríguez A, et al. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con formas clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. *An Pediatr (Engl Ed)*. 2017; 87: 116.e1-e10. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/J.ANPEDI.2016.12.002>.
15. van der Grinten HLC, Speiser PW, Faisal Ahmed S, Arlt W, Auchus RJ, Falhammar H, et al. Congenital Adrenal Hyperplasia—Current Insights in Pathophysiology, Diagnostics, and Management. *Endocr Rev*. 2021; 43: 91. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/ENDREV/BNAB016>.
16. Uslar T, Olmos R, Martínez-Aguayo A, Baudrand R. Clinical Medicine Clinical Update on Congenital Adrenal Hyperplasia: Recommendations from a Multidisciplinary Adrenal Program. *J Clin Med*. 2023; 12: 3128. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/jcm12093128>.
17. Sanz Fernández M. Experiencia de un centro de referencia: protocolo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. *Rev Esp Endocrinol Pediatr*. 2024; 15: 15-21. Disponible en: <https://doi.org/10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2024.Mar.876>.
18. Bello R, Leventhal Y, Lazar L, Shalitin S, Tenenbaum A, Phillip M, et al. Basal 17-hydroxyprogesterone cannot accurately predict nonclassical congenital adrenal hyperplasia in children and adolescents. *Acta Paediatr*. 2017; 106: 155-60. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/APA.13630>.
- 19.** Nordenström A, Falhammar H, Lajic S. Current and Novel Treatment Strategies in Children with Congenital Adrenal Hyperplasia. *Horm Res Paediatr*. 2023; 96: 560-72. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000522260>.
20. Sarafoglou K, Kim MS, Lodish M, Felner EI, Martinerie L, Nokoff NJ, et al. Phase 3 Trial of Crinicerfont in Pediatric Congenital Adrenal Hyperplasia. *N Engl J Med*. 2024; 391: 493-503. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/nejmoa2404655>.
21. Anisowicz SK, Vogt KS. Congenital Adrenal Hyperplasia. *Pediatr Ann*. 2025; 54: e74-7. Disponible en: <https://doi.org/10.3928/19382359-20241203-02>.

Bibliografía recomendada

- Auer MK, Nordenström A, Lajic S, Reisch N. Congenital adrenal hyperplasia. *The Lancet*. 2023; 401: 227-44. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01330-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01330-7).

Hace una revisión sencilla y clara de la enfermedad.

- Speiser PW, Arlt W, Auchus RJ, Baskin LS, Conway GS, Merke DP, et al. Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2018; 103: 4043-88. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/JC.2018-01865>.

Última guía de la Sociedad de Endocrinología. De utilidad para el diagnóstico, tratamiento y monitorización de estos pacientes.

- Nordenström A, Falhammar H, Lajic S. Current and Novel Treatment Strategies in Children with Congenital Adrenal Hyperplasia. *Horm Res Paediatr.* 2023; 96: 560-72. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000522260>.

Repaso claro sobre el tratamiento de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita.

- Rosenfield RL. Normal and Premature Adrenarche. *Endocr Rev.* 2021; 42: 783-814. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/edrv/bnab009>.

Revisión detallada sobre la adrenarquia prematura, motivo frecuente de consulta en Atención Primaria.

Caso clínico

Avisan del centro de cribado neonatal por cifras de 17-OH progesterona de 402 nmol/L en un varón de 7 días. Avisamos por teléfono a la familia para que acuda a consulta para evaluar al paciente.

Antecedentes personales: embarazo controlado. Ecografías realizadas y sin sospecha de malformaciones. Diabetes gestacional materna en tratamiento con dieta. Edad gestacional: 42 + 5 semanas. Peso: 3.495 g (p39, -0,28 DE). Longitud: 50 cm (p22, -0,79 DE). Perímetro cefálico: 36 cm (p60, 0,26 DE).

Antecedentes familiares: padres sanos consanguíneos (primos hermanos).

Exploración física: 7 días de vida. Peso: 3,01 kg (p13, -1,13 DE). Pérdida ponderal de 400 g (-14 %) respecto al peso recién nacido. Longitud: 50,6 cm (p45, -0,14 DE). IMC: 11,76 % (p9, -1,4 DE). Perímetro cefálico: 36 cm (p77, 0,75 DE). Tensión arterial: 96/57 (p67). Buen estado general. Normohidratado y normoperfundido. Tinte icterico hasta raíz de miembros. No hiperpigmentación areolar. Testes en bolsas. Pene normal.

Analítica sanguínea: bioquímica: glucosa: 84 mg/dL (50-80); sodio: 130,1 mmol/L (128-147); potasio: 6,8 mmol/L (3,6-6,1); cloro: 91,6 mmol/L (95-116).

Gasometría: pH: 7,40; pCO₂: 37 mmHg; HCO₃: 22,7 mmol/L; exceso bases: -1,5. Hormonas: testosterona: 2,86 ng mL (1,42-9,22); globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG): 76,1 nmol/L (13,5-71,4); testosterona libre calculada: 126,16 pmol/L (250-700); 17 OH progesterona: >20 ng/mL; delta-4-androstenediona: >10 ng/mL; dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS): 98,9 microg/dL (5-400); ACTH: 278,50 pg/mL (7,20-63,30); renina actividad (angiotensina) plasma: >6 ng/mL/h.

Se canaliza vía y, dada la estabilidad hemodinámica, se administra hidrocortisona 23 mg/m²/día iv, dividida en 4 dosis y fludrocortisona 0,05 mg vo al día y aportes de ClNa 20 % 1 ml en las tomas (equivalente a 4 mEq/kg/día).

Permanece ingresado para monitorización y explicación del manejo de la enfermedad.

Al mes, se reduce de manera progresiva la dosis de hidrocortisona a 13 mg/m²/día y se aumenta la fludrocortisona a 0,1 mg/día.

Estudio molecular del gen CYP21A: mutación en homocigosis en el gen que codifica la enzima 21-hidroxilasa: c.290-13A/C>G / c.290-13A/C>G (i2 splice), responsable de hiperplasia suprarrenal congénita con actividad enzimática inferior al 1 %.



Aniversario

Pediatría Integral

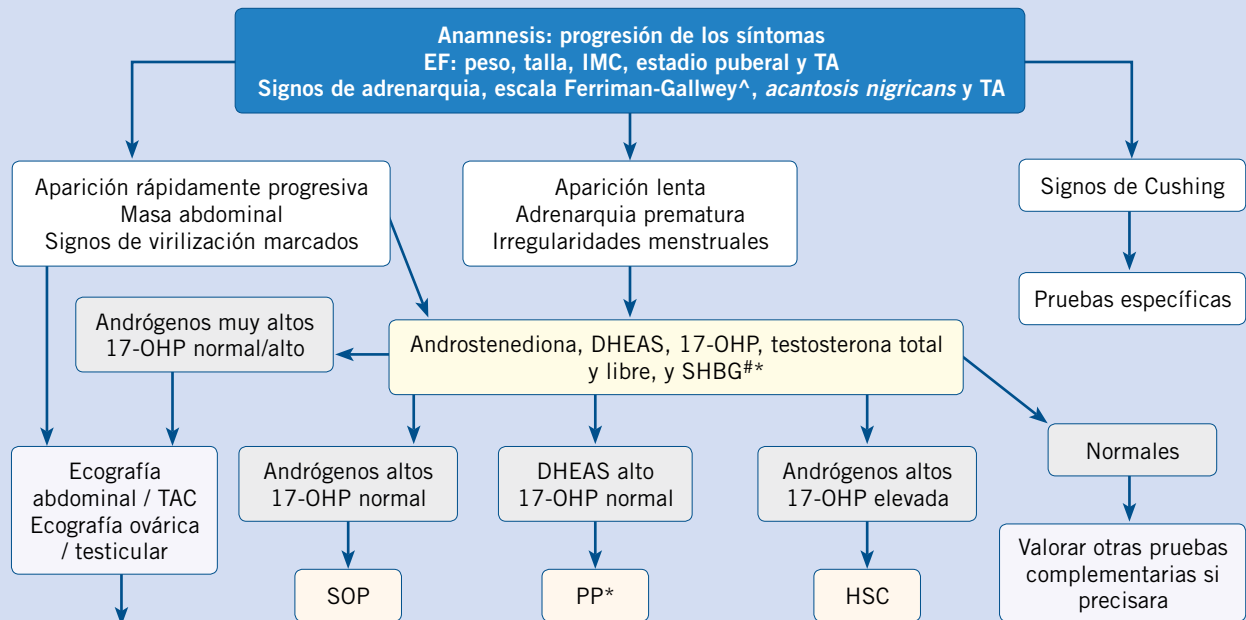


Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

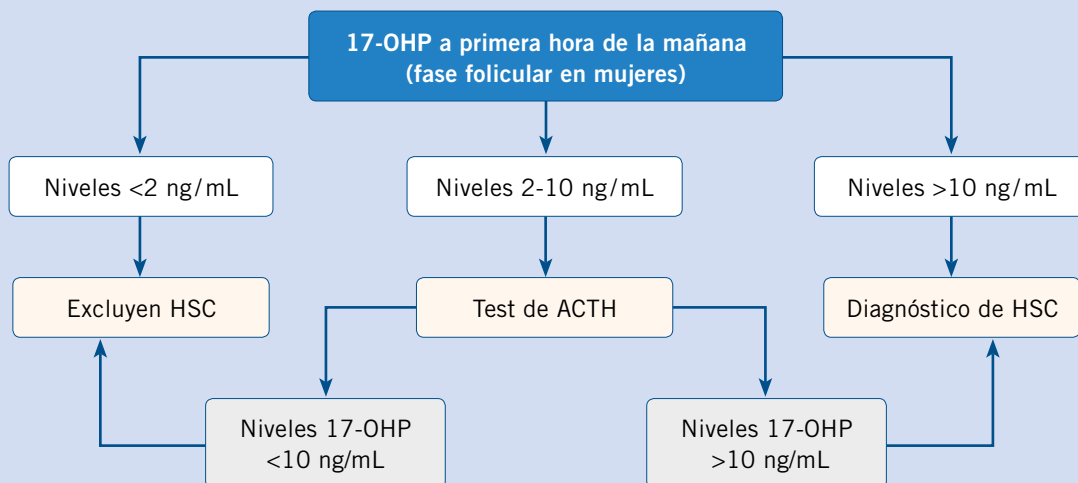
Algoritmo 1. Algoritmo diagnóstico del hiperandrogenismo



17-OHP: 17OH-progesterona; DHEAS: dehidroepiandrosterona sulfato; EF: exploración física; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita; IMC: índice de masa corporal; PP: pubarquia prematura idiopática; SOP: síndrome de ovario poliquístico; TA: tensión arterial. ^Ferriman-Gallwey modificada. #Realizar a primera hora de la mañana y en fase folicular del ciclo.

*Solicitar edad ósea si no ha completado desarrollo puberal. En el paciente con pubarquia prematura, andrógenos normales y edad ósea muy adelantada, plantear test funcionales para descartar HSC.

Algoritmo 2. Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita



17-OHP: 17OH-progesterona; HSC: hiperplasia suprarrenal congénita. Los niveles de 17-OH (17-hidroxiprogesterona) medidos por inmunoensayo.

*Si la sospecha clínica es alta, se deberá plantear test de ACTH.

Modificado de: Speiser PW, Arlt W, Auchus RJ, Baskin LS, Conway GS, Merke DP, et al. Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2018; 103: 4043-88. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/JC.2018-01865>.



Questionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Hiperandrogenismo e hiperplasia suprarrenal congénita

9. Un lactante varón de 7 días es llevado al Servicio de Urgencias por letargo y rechazo de alimentación. Los resultados del cribado neonatal están pendientes. En la analítica sanguínea destaca acidosis metabólica con hiponatremia e hiperpotasemia. ¿Cuál de las siguientes PRUEBAS adicionales se debe considerar para este paciente?
- Nivel de cortisol sérico en 24 horas.
 - Cariotipo.
 - 17-OH progesterona, androstenediona, actividad de renina, cortisol y hormona adrenocorticotropa (ACTH).
 - Nivel de sodio en orina.
 - Ecografía renal.
10. Se diagnostica de hiperplasia renal congénita clásica a una recién nacida y se inicia tratamiento. Al hablar con los padres sobre las complicaciones a largo plazo a pesar del tratamiento, ¿cuál es una posible COMPLICACIÓN?
- Cardiopatía hipertrófica.
 - Hipertransaminasemia.
 - Cáncer de mama.
 - Disminución de la densidad mineral ósea.
 - Cardiopatía dilatada.
11. Una chica de 14 años acude a su clínica de tarde, con menstruaciones irregulares desde la menarquia a los 11 años. A la exploración, presenta obesidad, *acantosis nigricans*, vello facial y en línea alba. Ante la patología que sospecha, ¿cuál sería la PRUEBA de elección?
- LH, FSH, estradiol, testosterona total y libre.
 - Nivel de 17-OHP, testosterona total y libre, androstenediona, dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) en suero por la mañana en la primera fase del ciclo.
 - Nivel de 17-OHP, testosterona total y libre, androstenediona, DHEAS en suero por la mañana justo antes de la siguiente menstruación.
 - Nivel de 17-OHP en suero por la mañana en cualquier momento del ciclo.
 - Ecografía ginecológica.
12. Una niña de 6 años acude a revisión del niño sano. Nació a término, sin complicaciones. El cribado neonatal, realizado en la primera semana de vida, fue normal. No hay antecedentes personales ni familiares de interés. Usted observa que se encuentra en el percentil 90 de estatura a pesar de presentar una talla diana de 150 cm. En la exploración física se observa vello axilar y vello púbico. Se solicitan pruebas complementarias, observando que tiene una edad ósea de 9 años y niveles elevados de 17-OHP. ¿Cuál de las siguientes PRUEBAS confirma la patología que usted sospecha?
- Test de estimulación con hormona adrenocorticotrópica (ACTH).
 - Cariotipo.
 - Resonancia magnética cerebral.
 - Nivel de cortisol sérico aleatorio.
 - Ecografía renal.
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones no está indicada la suplementación de corticoides en situaciones de enfermedad grave?
- Hiperplasia suprarrenal clásica forma pierde sal.
 - Hiperplasia suprarrenal no clásica con una respuesta de cortisol en el test de ACTH de 18.
 - Hiperplasia suprarrenal clásica forma virilizante simple.
 - Hiperplasia suprarrenal no clásica con una respuesta de cortisol en el test de ACTH de 12.
 - En todas ellas está indicada la suplementación con corticoides en situaciones de estrés.

Caso clínico

14. Dada la condición que el paciente presenta, ¿cuál de las siguientes alteraciones analíticas es la MÁS IMPORTANTE corregir?
- Los niveles de 17-OH progesterona.
 - Hiponatremia e hiperpotasemia.
 - Alcalosis metabólica.
 - Los niveles de delta-4-androstenediona.
 - Los niveles de hormona adrenocorticotrópica (ACTH).
15. Cinco meses tras el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), el paciente acude al Centro de Salud por fiebre de 38° y sinto-

matología catarral. No tiene otra sintomatología, adecuada toma de la medicación e ingesta. A la exploración, presenta una exploración por aparatos normal. Le diagnóstica infección respiratoria de vías altas. ¿Cuál será la ACTITUD a seguir?

- a. Pautar antibioterapia, debido a que estos pacientes tienen más riesgo de infecciones bacterianas.
- b. Indicarle a la madre que debe ir a Urgencias para administrar corticoides vía intravenosa por la enfermedad que presenta.
- c. El paciente presenta una infección respiratoria leve; no es preciso tomar ninguna medida adicional.
- d. Indicarle a la madre que debe doblar su dosis habitual de

corticoides, mantener la dosis habitual de fludrocortisona y fomentar la ingesta de hidratos de carbono.

- e. Indicarle a la madre que debe triplicar su dosis habitual de corticoides y doblar la dosis habitual de fludrocortisona y fomentar la ingesta de hidratos de carbono.

16. El paciente acude a la revisión del niño sano de los 12 años. La madre le pregunta si hay que hacerle alguna revisión adicional por su enfermedad. Le CONTESTA a la madre:

- a. No es preciso realizar ninguna prueba complementaria, salvo el seguimiento habitual de control de peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y tensión arterial.

- b. No es preciso realizar ninguna prueba complementaria, salvo el seguimiento habitual de control de peso, talla, IMC, tensión arterial y realización de edad ósea anual.
- c. No es preciso realizar ninguna prueba complementaria, salvo el seguimiento habitual de control de peso, talla, IMC, tensión arterial y valoración puberal.
- d. Es preciso realizar una densitometría ósea a los 12 años por el riesgo de osteoporosis, además de los controles habituales por endocrinología pediátrica.
- e. Dada la edad del paciente, sería recomendable la realización de una ecografía testicular, además del seguimiento habitual de control de peso, talla, IMC y tensión arterial, valoración puberal junto con edad ósea anual.



Aniversario

Pediatría Integral



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".